

2021 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机系统结构

一、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

- A. 程序控制（查询）方式
- B. 中断方式
- C. DMA（直接存储器存取）方式

对于下面 5 种情况，应选择最合适的输入输出方式。请将对应选项（A、B 或 C）填入括号中。

1. 从硬盘读取一个数据块到内存中，通常采用（C）。
2. 处理电源掉电等紧急异常事件，应该采用（B）。
3. 从键盘接收字符并回显到显示器上，为保证及时响应且避免 CPU 空等，应该采用（B）。
4. CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（B）。
5. 数据传输过程主要由硬件控制器完成，且传输过程基本不需要 CPU 介入，应该采用（C）。

解答：

- 1. （C）
硬盘是高速设备，批量传数据用 DMA（直接存储器存取），能高效完成设备与内存间传输。
- 2. （B）
紧急异常事件需快速触发 CPU 响应，中断方式可及时处理这类突发情况。
- 3. （B）
键盘/显示器是低速设备，中断方式既保证及时响应，又避免 CPU 持续查询空等。
- 4. （B）
中断方式让 CPU 在打印机输出时可并行运行用户程序，打印机完成后发中断通知 CPU。
- 5. （C）
DMA 方式在传输过程中由硬件控制器主导传输，基本无需 CPU 介入。

二、填空题（每空 1 分，共 8 分）

1. 在操作码的优化编码中，常见的三种编码方式是 等长编码、哈夫曼编码 和 扩展编码。

2. 请根据描述特点填写对应的编码类型：

(1) 操作码长度固定，译码速度快但指令存储空间利用率较低的编码方式是 等长编码。

(2) 依据指令出现的频率进行编码，可使操作码的平均长度达到最短的编码方式是 哈夫曼编码。

(3) 结合了等长编码和哈夫曼编码的优点，采用“短操作码扩展成长操作码”形式的编码方式是 扩展编码。

(4) 编码后操作码长度不统一，译码过程需要额外判断操作码长度的编码方式是 哈夫曼编码。

(5) 既能够兼顾指令编码的空间效率，又能简化译码逻辑复杂度的编码方式是 扩展编码。

解析：

在操作码的优化编码中，常见的三种编码方式是等长编码、哈夫曼编码和扩展编码。它们各自的特点如下：

- **等长编码**的优点是规整、译码简单，缺点是信息冗余量大。
- **哈夫曼编码**的平均码长最短，信息冗余量最小，缺点是操作码长度不规整，硬件译码困难，且难以与地址码配合形成规整的指令格式。
- **扩展编码**是前两种编码方式的折中，它采用有限的几种码长，目的是在保持较低平均码长的同时，使操作码长度相对规整，便于硬件译码和指令设计。

三、计算题（共 17 分）

1. 已知某浮点加法系统采用 2 条并行流水线，每条浮点加法流水线包含 3 个流水段，每个流水段的延迟时间均为 2ns。现需使用此流水线计算 8 个浮点数的累加和。请计算：

(1, 3 分) 求完成此运算任务所用的最短时间（单位：ns）。

(2, 4 分) 该流水线在执行此任务时的加速比、效率和吞吐率。（计算加速比时，请以 等效的非流水线串行处理方式作为比较基准。）

解析：

已知条件梳理：

- 流水线配置：2 条并行流水线（记为流水线 A、B），每条流水线含 3 个流水段（ $k=3$ ）；
- 流水段延迟：每个流水段延迟 $\Delta t=2\text{ ns}$ ，故单条流水线的“周期” $T=\Delta t=2\text{ ns}$ （假设无流水段间缓冲延迟）；
- 任务量：8 个浮点数累加，需执行 $m=8-1=7$ 次浮点加法运算（记为任务 $T_1 \sim T_7$ ）；
- 非流水线基准：等效串行处理时，每次加法需依次经过 3 个流水段，故单次加法时间 $t_{\text{serial}}=k \times \Delta t=3 \times 2=6\text{ ns}$ 。

(1) 完成运算的最短时间计算

核心思路：

多流水线并行处理的关键是**任务调度**——需尽可能让两条流水线同时工作，减少空闲时间。由于加法运算存在依赖（如 $T_2 = T_1 + \text{第3个数}$ ，需 T_1 完成后才能启动 T_2 ），但多条流水线可并行处理“无依赖的相邻任务”。

步骤拆解：

- ①**单条流水线的流水时间公式**：对于 m 个任务，单条 k 段流水线的时间为 $T_{\{1\text{-pipe}\}} = (k + m - 1) \times T$ ；
- ②**两条流水线的并行调度**：7 个任务分配到 2 条流水线，最优分配为“4 个任务+3 个任务”（尽量均衡）：
 - 流水线 A 处理 T_1, T_3, T_5, T_7 （4 个任务），时间为 $(3 + 4 - 1) \times 2 = 6 \times 2 = 12 \text{ ns}$ ；
 - 流水线 B 处理 T_2, T_4, T_6 （3 个任务），时间为 $(3 + 3 - 1) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \text{ ns}$ ；
- ③**最短时间取最大值**：两条流水线并行工作，总时间由耗时最长的流水线决定，即 $T_{\{\min\}} = 12 \text{ ns}$ 。

验证（时序图）：

时间（ns）	2	4	6	8	10	12
流水线 A（任务 1-4）	段 1	段 2	段 3	任务 2 段 1	任务 2 段 2	任务 2 段 3
流水线 B（任务 1-3）	段 1	段 2	段 3	任务 2 段 1	任务 2 段 2	-

可见，流水线 A 在 12ns 完成最后一个任务，流水线 B 在 10ns 完成，**总最短时间为 12ns**。

（2）流水线性能指标计算

定义回顾：

- **加速比 (S)**：同等任务量下，非流水线串行时间与流水线时间的比值，即 $S = \frac{\text{串行总时间}}{\text{流水线总时间}}$ ；
- **效率 (E)**：流水线实际工作时间与总时间的比值（多流水线时需考虑所有流水线的总资源），即 $E = \frac{\text{所有任务的总运算时间}}{\text{流水线总资源} \times \text{流水线总时间}}$ ；
- **吞吐率 (TP)**：单位时间内完成的任务数，即 $TP = \frac{\text{任务总数}}{\text{流水线总时间}}$ 。

具体计算：

- ①**加速比 (S)**：
 - 串行总时间：7 次加法 $\times$ 单次串行时间 $= 7 \times 6 = 42 \text{ ns}$ ；
 - 流水线总时间：12ns；
 - 加速比： $S = \frac{\text{串行总时间}}{\text{流水线总时间}} = \frac{42}{12} = 3.5$ 。
- ②**效率 (E)**：
 - 所有任务的总运算时间（即所有流水段的实际工作时间）：7 个任务 $\times$ 3 个流水段 $\times 2\text{ns} = 7 \times 3 \times 2 = 42 \text{ ns}$ ；
 - 流水线总资源：2 条流水线 $\times$ 3 个流水段 = 6 个“流水段资源”；
 - 总时间：12ns；

➤ 效率： $E = \frac{\text{所有任务的总运算时间}}{\text{流水线总资源} \times \text{流水线总时间}} = \frac{42}{6 \times 12} = \frac{42}{72} \approx 0.583$ （或 58.3%）。

● ③吞吐率 (TP):

➤ 任务总数: 7 次加法;

➤ 总时间: 12ns;

➤ 吞吐率: $TP = \frac{\text{任务总数}}{\text{流水线总时间}} = \frac{7}{12} \approx 0.583$ 任务/ns (或 583 任务/μs)。

2. 某计算机采用由 Cache 和主存储器构成的两级存储系统。已知:

Cache 容量为 4 MB, 访问时间为 2 ns, 价格为 5 元/MB;

主存储器容量为 1 GB (= 1024 MB), 访问时间为 20 ns, 价格为 0.55 元/MB。

请计算:。

(1, 3 分) 从用户程序视角, 该存储系统可提供的最大有效存储容量是多少?

(2, 3 分) 该存储系统的平均每 MB 存储容量的成本 (单位: 元/MB);

(3, 4 分) 若 Cache 命中率为 95%, 求系统的等效访问时间 (即平均访问时间); 若要求等效访问时间不超过 2.4 ns, 则 Cache 命中率至少应达到多少?

解析:

核心前提说明:

两级存储系统 (Cache-主存) 的核心特性:

- 有效容量由主存容量决定 (Cache 是主存的高速缓冲, 不扩展用户可访问容量);
- 平均成本=总造价/总有效容量;
- 等效访问时间=命中率×Cache 访问时间+失效率×主存访问时间 (失效率=1-命中率)。

(1) 最大有效存储容量:

从用户程序视角, Cache 的作用是缓存主存中频繁访问的数据, 用户无法直接使用 Cache 中未映射的主存数据, 因此存储系统的有效容量等于**主存容量** (Cache 容量为主存的子集, 不增加额外可用空间)。

已知主存容量=1 GB=1024 MB,

因此: 最大有效存储容量=主存容量=1 GB (或 1024 MB)。

(2) 平均每 MB 存储成本:

步骤 1: 计算系统总造价

- Cache 总造价=Cache 容量×单价=4 MB×5 元/MB=20 元;
- 主存总造价=主存容量×单价=1024 MB×0.55 元/MB=563.2 元;
- 系统总造价=20 元+563.2 元=583.2 元。

步骤 2: 计算平均每 MB 成本

平均成本=系统总造价/总有效容量=583.2 元÷1024 MB≈0.57 元/MB。

答案: 0.57 元/MB。

(3) 等效访问时间与最低命中率:

① 命中率 95%时的等效访问时间:

等效访问时间公式: $T_a = H \times T_c + (1-H) \times T_m$ 。

其中: $H=0.95$ (命中率), $T_c=2$ ns (Cache 访问时间), $T_m=20$ ns (主存访问时间)。

代入计算: $T_a = 0.95 \times 2 + (1-0.95) \times 20 = 1.9 + 1 = 2.9$ ns。

② 等效访问时间 ≤ 2.4 ns 时的最低命中率:

变形公式求命中率 H : $T_a \leq H \times T_c + (1-H) \times T_m$ 。

整理得: $H \geq \frac{T_m - T_a}{T_m - T_c}$;

代入 $T_a=2.4$ ns 、 $T_c=2$ ns 、 $T_m=20$ ns :

$$H \geq \frac{20 - 2.4}{20 - 2} = \frac{17.6}{18} \approx 0.9778 \quad (\text{即 } 97.78\%)。$$

答案: ① 2.9 ns; ② $\geq 97.78\%$ (或 0.978)。

淘宝店: PandaCode 辉文档源码库, 原创